

الدليل التنفيذي الشامل لمنصة التحليلات - GLOBAL 50

دليل شامل يشرح معمارية داشبورد، لوحة التحكم، الفلاتر الذكية، ومحرك إجابات الأسئلة الاستراتيجية

المطور والباحث: زياد محمد (Zeyad Mohamed)	المستودع البرمجي: github.com/Zeyadmohamed291/Scraping_Project
الرابط الحي: scraping-project.streamlit.app	التقنيات: Streamlit · Plotly · Pandas · OpenPyXL

1. نظرة عامة وفلسفة النظام (Executive Overview)

مستوى العالم، والتي يبلغ إجمالي إيراداتها مجتمعة 13.94 تريليون دولار (ما يعادل قرابة 14% من الناتج الإجمالي العالمي) ويعمل بها أكثر من 16.7 مليون موظف. منصة GLOBAL 50 هي لوحة ذكاء أعمال مؤسسية متقدمة تم تطويرها باستخدام مكتبات Streamlit و Plotly و Pandas لتحليل أضخم 50 كيانا اقتصاديا على المالي، مثل: مفارقة الحجم مقابل الأرباح، الاحتكار الثنائي بين أمريكا والصين، ومستوى إنتاجية الموظف بين عمالقة التكنولوجيا وقطاعات التوزيع الكثيفة العمالة. الاستشارية الدولية (McKinsey / Bloomberg Style) لنقدم إجابات رقمية دقيقة على الأسئلة الاقتصادية الجوهرية التي تهم المستثمرين ومسؤولي التخطيط تم تصميم اللوحة بأسلوب الشركات

2. تشريح الواجهة ومكونات التحكم (Dashboard Architecture)

أ. الهيدر التنفيذي (Executive Hero Header):

- مؤشرات الحجم العام: تعرض عدد الشركات النشطة ومحفظة الإيرادات الكلية (13.9 تريليون دولار) وحالة المرجعية المؤسسية.
- (Dual-Theme): زر تفاعلي للتبديل الفوري بين الثيم الفاتح (Light) والثيم الداكن (Dark) مع مزامنة ثنائية كاملة تضمن عدم تضارب الحالة بين القائمة الجانبية والهيدر.
- محرك التيمات (Engine)
- يوضح مساهمة القطاعات الأربعة الكبرى (الطاقة 19%، الرعاية الصحية 14%، المالية 12%، السيارات 11%) والقطاعات الأخرى (44%) مع ضبط تباين النصوص بدقة.
- شريط توزيع الإيرادات القطاعي (Sector Allocation Spark-Strip): شريط ميكرو-أفقي

ب. بطاقات الأداء الموحدة والمتساوية (Standardized KPI Cards):

- تتكون من 4 كروت أداء رئيسية متساوية الارتفاع تعطي مؤشرات فورية وتتحدث تلقائيا مع تطبيق أي فلتر:
- عدد الشركات الفعالة (Active Enterprises): عدد الشركات المعروضة حاليا مقارنة بإجمالي 50 شركة.
 - أعلى إيراد (Highest Revenue): اسم وقيمة أعلى شركة إيرادا (أمازون 716 مليار دولار بالمرتبة الأولى).
 - أعلى صافي ربح (Highest Net Profit): أعلى محرك للأرباح الصافية عالميا (ألفابت 132 مليار دولار).
 - أكبر جهة توظيف (Largest Employer): أكبر جهة توظيف على الكوكب (وول مارت 2.1 مليون عامل).

ج. لوحة الفلاتر العامة (Unified Global Filters):

- البحث النصي (Company Search): بحث مرّن عن اسم أي شركة باللغة الإنجليزية.
- فلتر الدول (Country Multi-Select): فلتر الشركات حسب بلد المقر الرئيسي (11 دولة مسجلة).
- فلتر القطاعات (Industry Multi-Select): فلتر حسب نوع النشاط الصناعي والتجاري.
- شريط نطاق الإيرادات (Revenue Slider): تحديد حد أدنى وأقصى للإيراد السنوي المطلوب تحليله.
- زر استعادة الفلاتر (Reset Filters): يعيد جميع خيارات التصفية للوضع الافتراضي بنقرة واحدة.

3. تفصيل الصفحات والأقسام الستة (The 6 Main Navigation Pages)

يتنقل المستخدم بسلسلة عبر 6 أقسام متخصصة من القائمة الجانبية:

1. النظرة العامة (Overview)

الهدف: رؤية عليا شاملة لحجم الشركات وتوزيعها الجغرافي.

ثلاثية الأبعاد (Natural Earth 3D Choropleth Map) التي توضح جغرافيا تركز الإيرادات في دول العالم، ومخططات دائرية وهيكلية لتوزيع القطاعات. المحتويات: رسم بياني لأعلى 10 شركات إيرادات (Top 10 Revenue)، رسم بياني لأعلى 10 شركات ربحا صافيا (Top 10 Profit)، خريطة العالم التفاعلية

2. التحليلات المتقدمة (Advanced Analytics)

الهدف: استكشاف العلاقات الإحصائية والاقتصادية العميقة عبر محدد الأبعاد التفاعلي.

المحتويات:

- منحنى باريتو لتركز الإيرادات (Pareto Concentration Curve): يقيس مدى احتكار القلة للإيرادات العالمية مقارنة بخط التوزيع المتساوي.
- رسم بياني نقطي يصنف الشركات في 4 فئات بناء على هامش الربح مقابل إيراد كل عامل (أبطال الكفاءة، العمالقة، الكيانات الرشيقية، ومعالجو الأحجام الضخمة).
- مصفوفة كفاءة رأس المال (4-Quadrant Capital Efficiency):
- تحليل الانحدار الخطي للعمالة (Workforce OLS Regression): يوضح مدى ارتباط التوظيف بالأرباح مع حساب معامل الارتباط بيرسون (Pearson r).

3. مركز الأسئلة الاستراتيجية (Business Questions Hub)

الهدف: واجهة متكاملة مخصصة بنسبة 100% للأسئلة والأجوبة التحليلية المدعومة بالأرقام.

المحتويات:

- فلاتر مستقلة للأسئلة حسب المجال (مالي، جغرافي، صناعي، كفاءة، تركيز).
- (Deep Dive): يعرض لكل سؤال 4 كروت KPI فرعية، وإجابة تحليلية سردية ذكية، ورسمًا بيانيًا مخصصًا، وجدول بيانات تدعيمي، وأهم 3 استنتاجات استراتيجية. نمط الغوص العميق (Mode).
- مصفوفة الأسئلة التنفيذية (Executive Matrix): شبكة بطاقات سريعة لجميع الأسئلة مع أزرار استكشاف بنقرة واحدة.

4. مستكشف الشركات (Company Explorer - Company 360)

الهدف: تقديم ملف تشخيصي شامل لكل شركة على حدة.

من القائمة المنسدلة ليعرض بطاقتها الكاملة: الترتيب، الدولة، الإيراد، الأرباح، هامش الربحية، العمالة، إنتاجية الموظف، ومقارنتها اللحظية مع متوسط قطاعها الصناعي. المحتويات: اختيار أي شركة

5. المقارنة الرأسية المباشرة (Head-to-Head Compare)

الهدف: مقارنة مباشرة بين عملاقين تجاريين وجها لوجه.

المحتويات: مقارنة دقيقة بين شركتين (مثل Amazon مقابل Walmart، أو Apple مقابل Alphabet) في جميع الأرقام ونسب الكفاءة وفوارق إنتاجية العمالة.

6. محرك البيانات وتصدير الإكسيل (Data & Excel Engine)

الهدف: الشفافية وتمكين المستخدم من تنزيل تقارير مالية مجهزة.

(Skewness)، وخيار تصدير ملف Excel احترافي متعدد الصفحات ومصمم عبر openpyxl يحتوي على تنسيقات رسمية وأشرطة بيانات ورسوم بيانية أصلية. المحتويات: جدول تفاعلي بالبيانات الكاملة، إحصائيات وصفية (المتوسط، الوسيط، الانحراف، الالتواء

4. الشرح التفصيلي للأسئلة الاستراتيجية العشرة (The 10 Strategic Inquiries)

يجيب الداشبورد رقميا وتحليليا على الأسئلة الاقتصادية الجوهرية التالية:

#	السؤال الاستراتيجي	المجال	النتيجة والرقم القياسي المحقق
1	ما هي الشركات التي تحقق أعلى إيرادات في العالم؟	مالي	مارت (\$713B) تتربعان على القمة عالميا بحجم إيراد غير مسبوق. أمازون (\$716B) و وول
2	ما هي الشركات الأكثر تحقيقا للأرباح الصافية؟	مالي	تحتل ألافيت (\$93.7B) تحصد النصيب الأكبر من تحويل الإيراد لصافي دخل. ألافيت (\$132B) وأرامكو (\$105B) وأبل
3	ما هي الشركات ذات هوامش الربح الأقوى عالميا؟	مالي	تليها ألافيت 34.5% بفضل احتكار رقائق الذكاء الاصطناعي. إنفيديا (Nvidia) بهامش ربح قياسي 55.81%
4	ما هي الدول الأكثر استحوذا على الإيرادات الكبرى؟	جغرافي	شركة بقيمة \$3.05T تستحوذان معا على 72.5% من الإيرادات. أمريكا (24 شركة بقيمة \$7.05T والصين (11
5	كيف تتفانر الدول ذات السيادة في الحجم والقوة المؤسسية؟	جغرافي	مع هيمنة أمريكية-صينية واضحة وفوارق شاسعة عن بقية الدول. 11 دولة فقط تمتلك شركات بالـ Global 50.
6	ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر توليدا للإيرادات؟	صناعي	الرعاية الصحية (\$1.90T) ثم القطاع المالي وقطاع السيارات. قطاع الطاقة (\$2.68T) يليه قطاع
7	ما هي القطاعات ذات الربحية الأعلى وليس فقط الإيراد؟	صناعي	هوامش الربح الصافية مقارنة بقطاعات التجزئة والتوزيع الضخمة. أشباه الموصلات والتكنولوجيا تتفوق بمراحل في
8	من هي الشركات صاحبة أعلى إيراد لكل موظف؟	كفاءة	تحقق رقما إعجازيا: 212.18 مليون دولار إيراد لكل موظف! فيتول (Vitol) لتجارة الطاقة
9	هل يؤدي التوسع الضخم في عدد العمالة لزيادة صافي الأرباح؟	كفاءة	الأرباح ترتبط بكفاءة رأس المال والملكية الفكرية وليس بالعدد. أثبت الانحدار الخطي أن العلاقة غير خطية؛
10	ما مدى تركيز الإيرادات العالمية وفق قاعدة باريتو؟	تركز	إجمالي إيرادات الـ 50 شركة مجتمعة تسيطر عليه 16 شركة فقط! أعلى 5 شركات تستحوذ على 24.3%، ونصف

5. البنية البرمجية وجودة التطوير (Software Architecture & QA)

(Session)، والتنقل بين الصفحات مع نمط الانتقال المعلق (Pending Navigation Pattern) لمنع أخطاء StreamlitAPIException، وحقن الـ CSS للثيمين.

• ملف العرض الرئيسي (streamlit_app.py): يدير الجلسة (State)

• محرك التحليلات (analysis.py): يحسب مؤشرات الـ KPIs، وينفذ تحليلات باريتو، ونسب الكفاءة، ويولد رسوم Plotly المتجاوبة مع التيمين.

• سحب البيانات (scraper.py): خط سحب البيانات الآلي من ويكيبيديا، تنظيف الأرقام، وحساب نسب الإيراد والأرباح لكل موظف وتعيين أكواد ISO للدول.

الشاملة (Pass %100): اجتياز كامل لجميع اختبارات الوحدة واختبارات الـ End-to-End للتعامل مع الشركات الخاصة ذات الأرباح غير المعلنة وتوليد الإكسيل بسلاسة.

• الاختبارات الآلية

تم إعداد هذا التقرير التوثيقي ليكون دليلا مرجعيا متكاملًا لمنصة GLOBAL 50 Intelligence.